

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “ISLA LO MATTA”



ISLA LO MATTA

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |

I TRANSPORTE |

REV. 0 |



MAYO 2018

PAW CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES.
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 4050 Of. 605 | Santiago
FONO: +56 232450307/ +56 9 89440115
E-MAIL: jcfernandez@pawambiental.cl
WEB: www.pawambiental.cl

Contenido

1	Introducción	5
2	Objetivos	6
2.1	Objetivo General	6
2.2	Objetivos Específicos.....	6
3	Definición del área de Influencia.....	7
4	Metodología	9
4.1	Metodología vegetación	9
4.1.1	Revisión bibliográfica	9
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	9
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	12
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	12
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	14
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	14
4.2	Metodología flora.....	14
4.2.1	Revisión bibliográfica	14
4.2.2	Inventario de Flora	14
4.2.3	Análisis de Flora.....	15
4.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	16
4.3.1	Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....	16
4.3.2	Identificación de unidades de Bosque Nativo.....	17
4.3.3	Identificación de unidades de Bosque de Preservación.....	17
5	RESULTADOS	19
5.1	Resultados a Escala Regional.....	19
5.1.1	Vegetación a Escala Regional	19
5.1.2	Flora a Escala Regional	22
5.2	Resultados a Escala Local (Área de influencia).....	24
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	24
5.2.2	Vegetación a Escala Local.....	25
5.2.3	Flora a escala local.....	29
5.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	31

5.4	Análisis de Singularidades Ambientales	31
5.4.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional..	31
5.4.2	Presencia de Formaciones vegetales relictuales.....	31
5.4.3	Presencia de Formaciones vegetales remanentes.....	31
5.4.4	Presencia de Formaciones vegetales frágiles.....	32
5.4.5	Presencia de Bosque nativo de preservación.....	32
5.4.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	32
5.4.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	32
5.4.8	Presencia de especies endémicas	32
5.4.9	Presencia de especies de distribución restringida	32
5.4.10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	32
5.4.11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	32
5.4.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales	33
5.4.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	33
5.4.14	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	33
5.4.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	33
5.4.16	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	33
6	CONCLUSIONES	34
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	35
	APÉNDICES.....	35

Índice de figuras

Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia.....	8
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia	19
Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia	20
Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001	21
Figura 5-3. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno.....	25

Índice de tablas

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno	10
Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	13
Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales	13
Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	13
Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	15
Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia.....	21
Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia.....	22
Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	24
Tabla 5-4: Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia.....	26
Tabla 5-5: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen	30

Índice de gráficos

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia.....	30
--	----

Índice de Apéndices

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia	36
Apéndice 2: Cartografía Temática Flora y Vegetación	37

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe define el área de influencia del componente florístico y vegetal asociado al Proyecto “Isla Lo Matta”, ubicado en la Región Metropolitana, caracterizando sus elementos ambientales a modo de línea base.

Para fines de este estudio, se entenderá como *flora* al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente (como elementos aislados), interesando las particularidades de cada especie, o taxón, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por *formación vegetal* al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

La caracterización de la vegetación adoptó un *enfoque fisonómico*, basado en descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros cuantificables y constatados en terreno, complementados con el desarrollo de cartografía y levantamiento de inventario de flora vascular. De acuerdo con lo señalado, el análisis se enfocó en describir los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, así como su distribución y diversidad.

Las técnicas cuantitativas empleadas consistieron en cálculo de densidad de especies y porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia, como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Los datos en cuestión fueron obtenidos en dos campañas de terreno, la primera se realizó el día 14 de junio de 2017 y la segunda el día 28 de mayo de 2018.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto Isla Lo Matta.

2.2 Objetivos Específicos

- Definir el área de influencia para componente flora y vegetación para el proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora terrestre en términos de riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación, para el área de influencia del proyecto.

3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

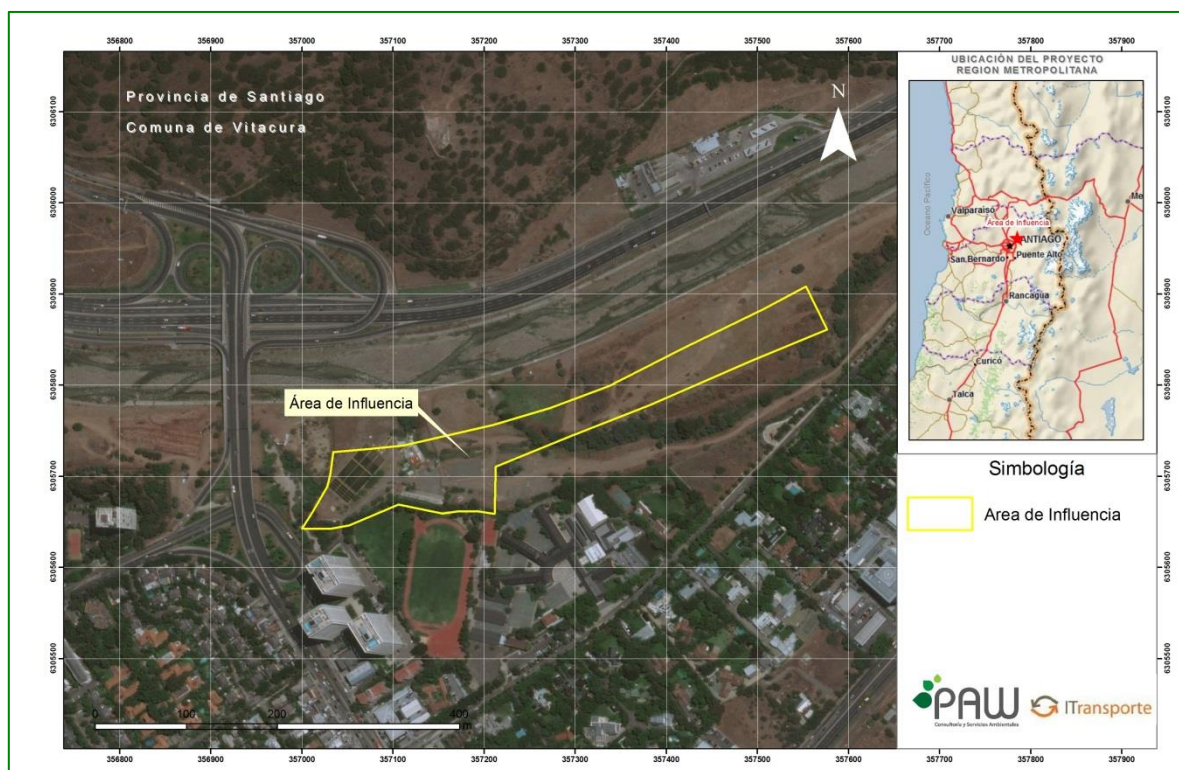
En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Vitacura, Provincia de Santiago, Región Metropolitana. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto las cuales corresponde a:

- Emplazamiento del Proyecto: Polígono donde se realizará la construcción total de 6 edificios cuyos usos proyectados serán exclusivamente residencial, incorporando de esta manera un total de 624 departamentos. Considera una dotación de 1.735 estacionamientos para vehículos y 888 estacionamientos para bicicletas

El área a caracterizar permitirá identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir. La superficie total del área de influencia corresponde a 3,13 ha. La siguiente figura muestra las proporciones y ubicación general del área de influencia.

Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia



FUENTE: Elaboración Propia en base a Google Earth

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación

La caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región Metropolitana, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Vitacura donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006); junto con las coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, entre otros). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 2)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
		Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
	Otras Unidades arborescentes	Otras Unidades arborescentes	Otras Unidades arborescentes	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Herbazal	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
			Muy Abierto				
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval Adulto	Bosque Renoval Abierto Adulto Muy	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto Adulto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso Adulto	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso Adulto	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.
- Otras Unidades Arborescentes: Formaciones compuestas de especies nativas y exóticas naturalizadas comunes en sectores de asentamientos humanos.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: Ecosistema en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor o igual al 10% con una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974). Por otra parte, la ley de bosque nativo promulgada el año 2008 (N° 20.283), toma la definición de bosque nativo del D.L. 701, y la amplía a categorías de bosque nativo en función de su fragilidad ambiental, existiendo de esta manera bosque nativo de conservación (ubicados en suelos frágiles y a menos de 200 metros de cursos de agua) y de preservación (en los cuales habitan especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo a documentos oficiales).
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala fue definida en función de los elementos a identificar, de modo que, durante los muestreos, los puntos levantados pudieran ser identificados fácilmente en los mapas, para la realización de correcciones pertinentes a las definiciones realizadas en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en dos campañas de terreno. La primera se realizó el día 14 de junio de 2017 y la segunda el día 28 de mayo de 2018. El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar (en base a metodología COT) las formaciones vegetales presentes en el área de influencia, triangulando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete, y registrando los ajustes necesarios.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base (Ver

Tabla 4-2).

Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Colliguaja odorifera</i> : Co
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Quillaja saponaria</i> : QS
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> : tC

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla.

Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
< 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
> 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla.

Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas.

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de influencia lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff, 2006, así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile, CONAF-CONAMA BIRF, 1997.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 10 x 10 m (100 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 20 x 10 m (200 m²); en el caso de encontrar formaciones arbóreas se usaron parcelas de 20 x 25 m (500 m²). Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboraron los listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según lo que rige el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) DS de SEGPRES y DS del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016 y D.S N°06/2017.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico
- DD = Datos insuficientes
- EN = En Peligro
- EW= Extinta en estado silvestre
- EX = Extinta
- FP = Fuera de Peligro

- IC = Insuficientemente Conocida
- LC = Preocupación menor
- NT = Casi amenazada
- R = Rara
- VU = Vulnerable

4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

4.3.1 Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012.

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetacional predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283.

4.3.2 Identificación de unidades de Bosque Nativo

De acuerdo al artículo 2° de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

4.3.3 Identificación de unidades de Bosque de Preservación

De acuerdo al artículo 2° de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

A partir de la definición anterior y según lo estipulado en el Ord N°262/2014, se entenderá como bosque nativo de preservación:

- 1.- Que se trate de un bosque, conforme a la definición que da el mismo artículo 2° de la Ley 20.283, en su número 2.
- b.- Que sea un bosque nativo, de acuerdo al acápite 3 del artículo 2° de Ley 20.283.
- c.- Que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de conservación según las categorías establecidas en el

artículo 37° de la Ley 19.300 y modificadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación según la tipificación oficial);

d.- Que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el SNASPE o el régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca, se incluyen en la definición.

e.- En consecuencia se considerará bosque nativo de preservación, si se cumplen todas las condicionantes de la definición de bosque y de bosque nativo, aún si la superficie del mismo es inferior a 5.000 m².

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala Regional

5.1.1 Vegetación a Escala Regional

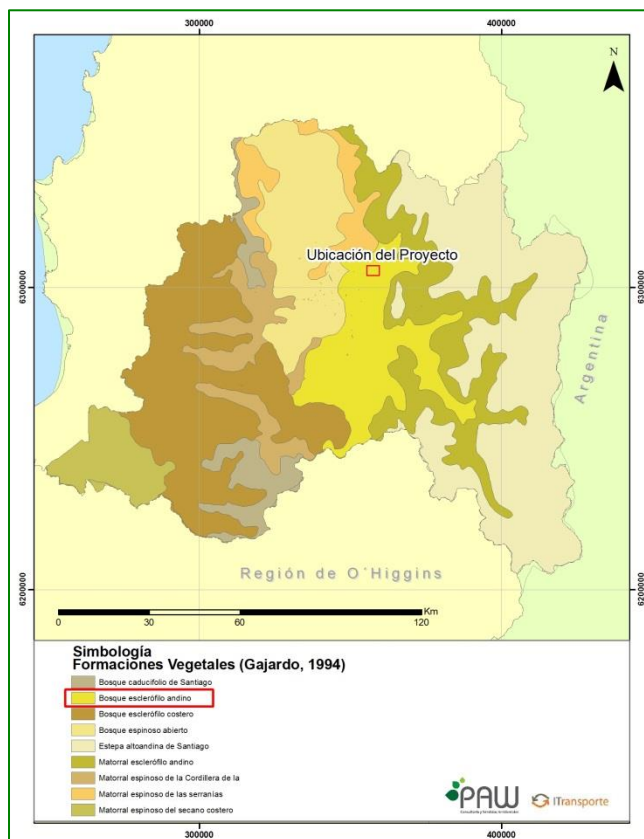
Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

El área de influencia se encuentra adyacente a sitios urbanizados y condominios residenciales.

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994) el área de influencia, se emplaza en la formación vegetal del Bosque esclerófilo de la Pre cordillera andina. Esta formación se caracteriza por presentar un paisaje vegetal con fisionomía de bosque esclerófilo, que a menudo se encuentra muy intervenido con matorral en las laderas de exposición norte.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia

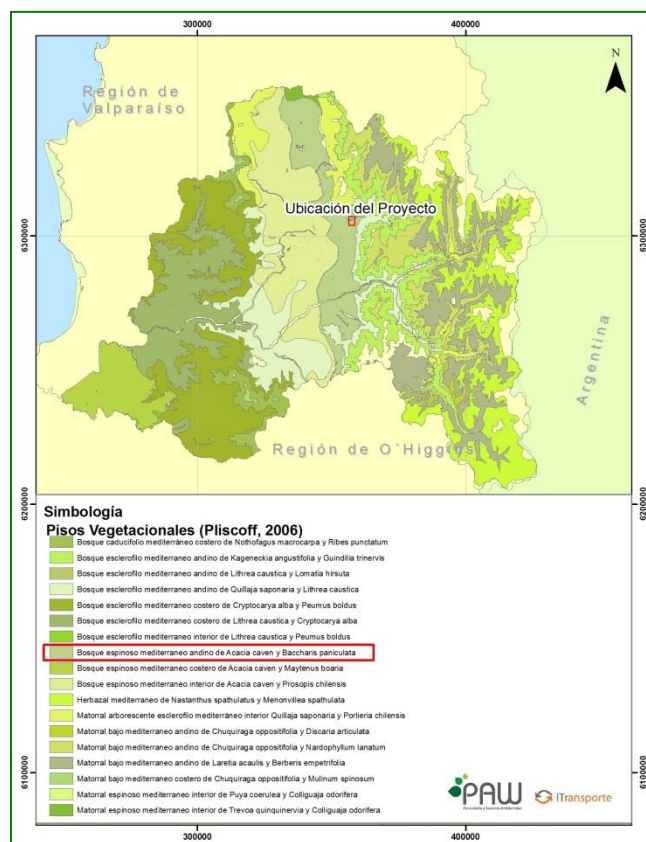


FUENTE: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Plischoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro del piso de vegetación “Bosque espinoso mediterráneo andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*” el cual corresponde a un matorral espinoso arborescente, abierto, dominado por *Acacia caven* (Espino) y *Baccharis paniculata* con presencia ocasional de otras especies arbóreas típicas de la vegetación esclerófila como *Quillaja saponaria* (Quillay), *Litharea caustica* (Litre) o *Kageneckia oblonga* (Bollén). Las especies arbustivas más comunes de este piso son *Colliguaja odorifera* (Colliguay), *Retanilla trinervia* (Tevo) y *Trevoa quinquenervia* (Tralhuen). La estrata herbácea suele ser muy abundante en primavera, en donde dominan especies como *Avena barbata* (Teatina), *Bromus berterianus* (Pasto largo) y *Centaurea melitensis* y las hierbas nativas *Helenium aromaticum*, *Moscharia pinnatifida* y *Phacelia brachyantha*. La condición de la vegetación descrita para el piso correspondería un estado degradado del bosque esclerófilo original y se postula que podría recuperarse en ausencia de presión antrópica.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plischoff, 2006 para el área de influencia.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Plischoff (2006) en relación al área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia en Base a Luebert y Plischoff (2006)

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados se presenta la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

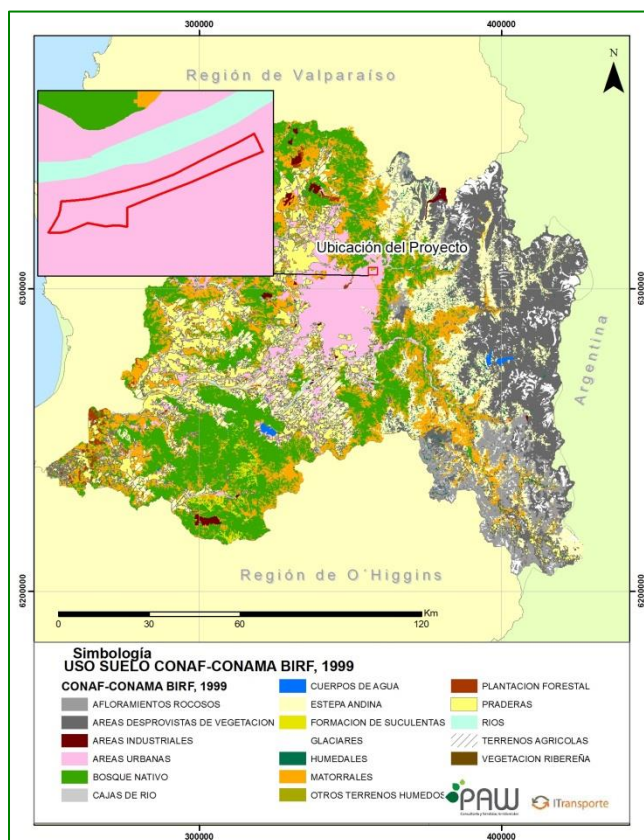
Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
28 ° S	Bosque esclerófilo de la Pre cordillera andina	Bosque espinoso mediterráneo andino de <i>Acacia caven</i> y <i>Baccharis paniculata</i>

FUENTE: Elaboración Propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"² (CONAF-CONAMA-BIRF, 2001); define como Áreas Urbanas (Figura 5-3).

Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001



Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 2001

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

5.1.2 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora del área de influencia, esta se ubica en el piedemonte de la Cordillera de Los Andes, correspondiente a la zona mediterránea de Chile. Ésta registra entre sus principales características la presencia de numerosas especies endémicas de Chile. Se ha determinado a este respecto, que en el área crecen unas 2500 especies de plantas vasculares; de ellas, un 46,3 % son endémicas de Chile y un 23,4 %, endémicas de la eco-región mediterránea chilena (Arroyo & Cavieres 1997; Arroyo et al, 1999). Por su alto nivel de endemismo y amenaza la región ha sido establecida como un “hot spot” para la diversidad biológica mundial (Myers et al, 2000). Al mismo tiempo, por tratarse de un área destinada a la agricultura y la ganadería, el área del proyecto se caracteriza por presentar un importante porcentaje de plantas alóctonas asilvestradas (introducidas o advenas), las que en la flora de la cuenca de Santiago alcanzan a casi un 30 %.

Las clasificaciones de Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006 contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área de influencia. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales de registrar en el área de estudio se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Bosque Esclerófilo de la pre cordillera andina	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i>
<i>Acacia caven</i>	X	X
<i>Adesmia arborea</i>	X	
<i>Adiantum glanduliferum</i>	X	
<i>Alonsoa meridionales</i>	X	
<i>Alstroemeria angustifolia</i>	X	
<i>Alstroemeria haemantha</i>	X	
<i>Anthriscus caucalis</i>	X	
<i>Avena barbata</i>	X	X
<i>Azara petiolaris</i>	X	
<i>Baccharis paniculata</i>		X
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	X	
<i>Bromus berterianus</i>	X	X
<i>Centaurea melitensis</i>		X
<i>Chaetanthera linearis</i>	X	
<i>Chorizanthe virgata</i>	X	
<i>Chusquea cumingii</i>	X	

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Bosque Esclerófilo de la pre cordillera andina	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i>
<i>Clarkia tenella</i>	X	
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	X
<i>Cryptocarya alba</i>	X	
<i>Dioscorea humifusa</i>	X	
<i>Echium vulgare</i>	X	
<i>Ephedra andina</i>	X	
<i>Eryngium paniculatum</i>	X	
<i>Escallonia pulverulenta</i>	X	
<i>Galium aparine</i>	X	
<i>Helenium aromaticum</i>	X	X
<i>Kageneckia oblonga</i>		X
<i>Lithrea caustica</i>	X	X
<i>Loasa triloba</i>	X	
<i>Luma chequen</i>	X	
<i>Madia chilensis</i>	X	
<i>Maytenus boaria</i>	X	
<i>Moschardia pinnatifida</i>		X
<i>Mutisia retusa</i>	X	
<i>Nassella chilensis</i>	X	
<i>Notholaena tomentosa</i>	X	
<i>Oxalis micrantha</i>	X	
<i>Pasithea coerulea</i>	X	
<i>Persea lingue</i>	X	
<i>Phacelia brachyantha</i>		X
<i>Podanthus mitiqui</i>	X	
<i>Porlieria chilensis</i>	X	
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	
<i>Puya berteroniana</i>	X	
<i>Puya violacea</i>	X	
<i>Quillaja saponaria</i>	X	X
<i>Retanilla ephedra</i>	X	
<i>Sanicula crassicaulis</i>	X	
<i>Satureja gilliesii</i>	X	
<i>Stellaria abortiva</i>	X	

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Bosque Esclerófilo de la pre cordillera andina	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i>
<i>Talguenea quinquenervis</i>	X	X
<i>Trevoa trinervis</i>	X	X
<i>Vulpia megalura</i>	X	

FUENTE: Elaboración Propia en base a Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006

5.2 Resultados a Escala Local (Área de influencia)

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración del área de influencia se realizaron 6 puntos de muestreo en la primera campaña y 7 en la segunda contabilizando un total de 13 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación se presenta un resumen de los 13 puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación en que se representó por sector.

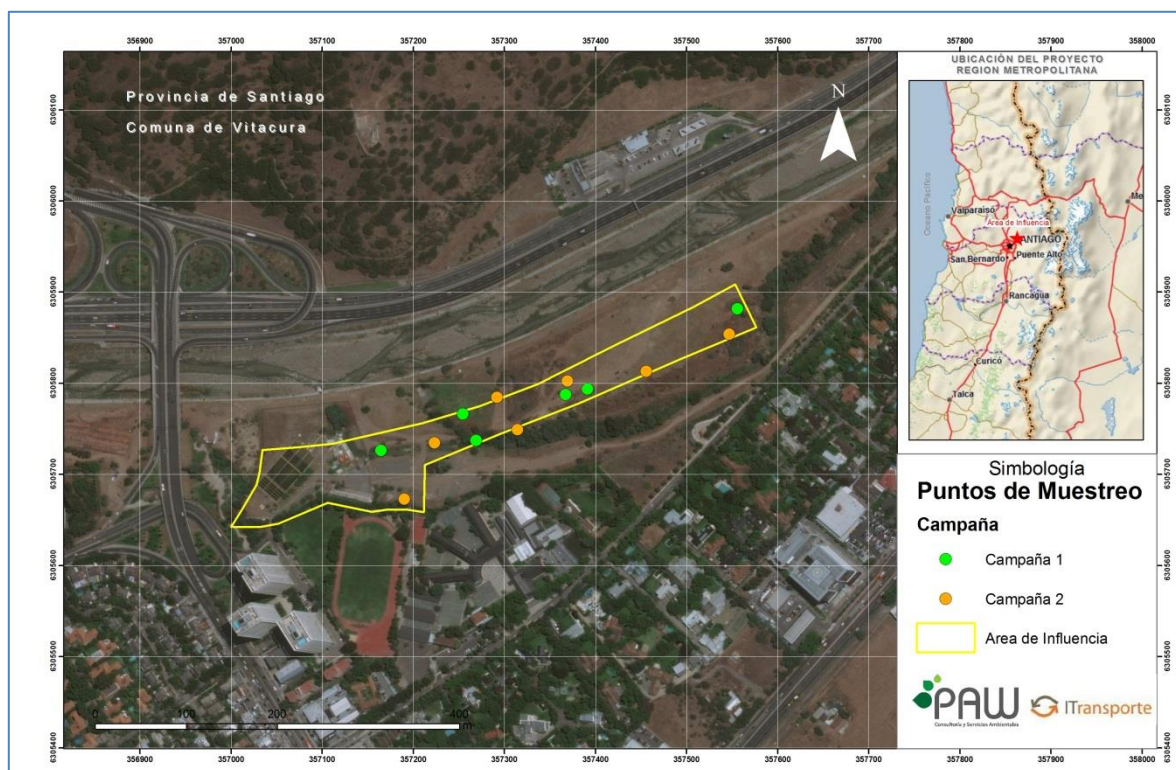
Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Campaña
	ESTE	NORTE		
P01	357.556	6.305.882	Herbazal	Campaña 1
P02	357.391	6.305.794	Herbazal	Campaña 1
P03	357.368	6.305.788	Áreas Desprovistas de Vegetación	Campaña 1
P04	357.255	6.305.766	Herbazal	Campaña 1
P05	357.165	6.305.726	Áreas Urbanas e Industriales	Campaña 1
P06	357.269	6.305.738	Otras Unidades Arborescentes	Campaña 1
P07	357.223	6.305.735	Otras Unidades Arborescentes	Campaña 2
P08	357.314	6.305.749	Otras Unidades Arborescentes	Campaña 2
P09	357.369	6.305.802	Áreas Desprovistas de Vegetación	Campaña 2
P10	357.456	6.305.813	Áreas Desprovistas de Vegetación	Campaña 2
P11	357.292	6.305.785	Áreas Desprovistas de Vegetación	Campaña 2
P12	357.190	6.305.673	Otras Unidades Arborescentes	Campaña 2
P13	357.547	6.305.854	Herbazal	Campaña 2

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice 2 acorde a la Tabla 5-4.

El área de influencia comprende una superficie de 3,13 ha, de las cuales el 84,3% (2,64 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados sin vegetación y el 15,7% (0,49 ha) se encuentra cubierto de ambientes modificados con vegetación.

La vegetación se caracteriza por presentar formaciones de estructura de herbazal y de otras unidades arborescentes. Las especies más abundantes en el área de influencia son *Brassica rappa*, *Acacia dealbata* y *Bromus berteronianus*.

Gran parte de estas formaciones presenta alteraciones de tipo antrópico, principalmente por la cercanía a áreas urbanizadas.

La siguiente tabla resume las categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia.

Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia

Ambiente	Uso	Formación	Superficie (ha)	Superficie (%)
Modificado Sin Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	2,64	84,3%
Modificado Con Vegetación	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	0,24	7,7%
	Herbazal Aloctono	Herbazal Aloctono	0,25	8,0%
TOTAL			3,13	100,0%

FUENTE: Elaboración Propia

A continuación se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia:

5.2.2.1 Ambientes Modificados sin Vegetación

- **Áreas Urbanas e Industriales**

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 2,64 ha lo que equivale al 84,3%.

En esta condición, en el área de influencia se encuentran Áreas urbanas e industriales correspondientes instalaciones industriales

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-1. Fisionomía Áreas Urbanas e Industriales





A: Áreas Industriales establecidas en el área del proyecto Campaña 1; **B:** Caminos existentes en el área del proyecto Campaña 1; **C:** Áreas Industriales establecidas en el área del proyecto Campaña 2

FUENTE: Campaña de Terreno

5.2.2.2 Ambientes Modificados con Vegetación

- **Otras Unidades Arborescentes**

Formación vegetal que abarca una superficie de 0,24 ha y se caracteriza por presentar una dominancia de especies introducidas que se desarrollan en torno a asentamientos humanos donde en el estrato arbóreo dominan *Acacia dealbata* pudiendo encontrarse de forma aislada *Ailanthus altissima*, *Casuarina equisetifolia*, *Robinia pseudoacacia* y *Acacia melanoxylon*.

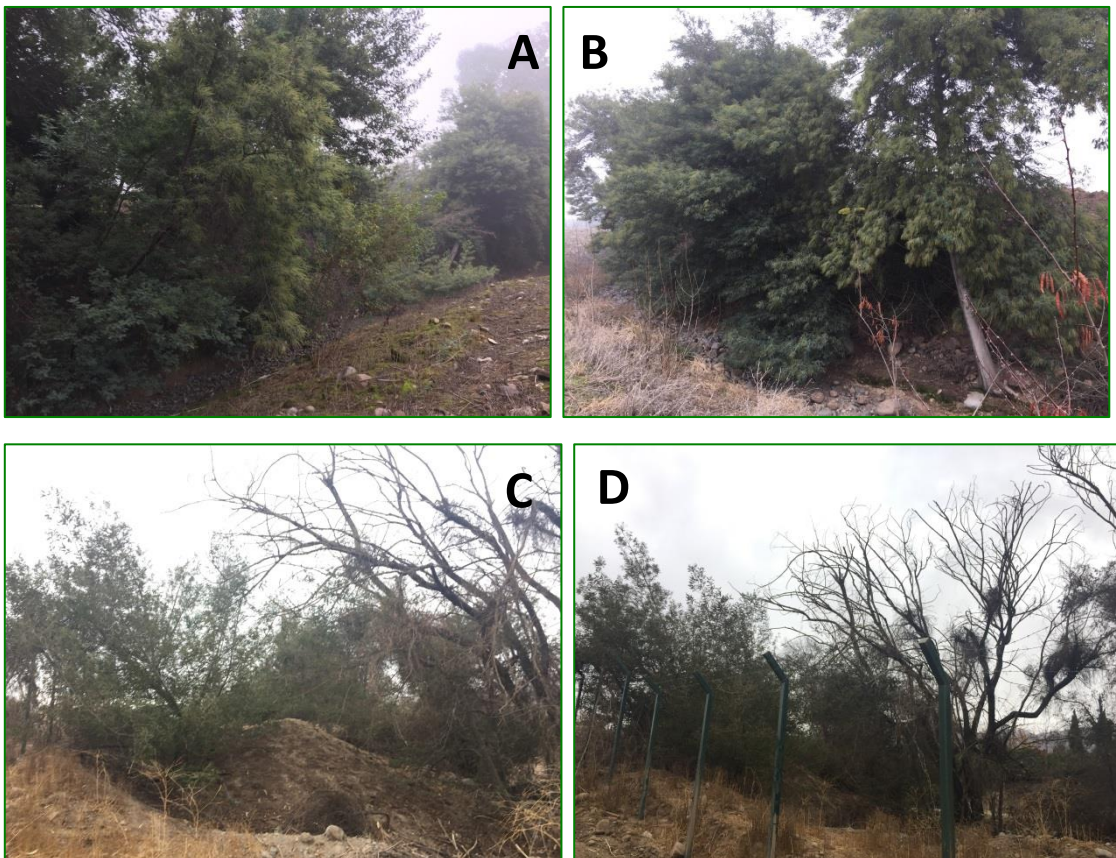
En el estrato arbustivo se presenta *Rubus ulmifolius* como especie dominante acompañada de individuos aislados de *Solanum ligustrinum* y *Tessaria absinthioides*

El estrato herbáceo presenta elementos típicos de la zona tales como *Arundo donax*, *Brassica rappa*, *Bromus berterianus*, *Avena barbata* y *Carduus pycnocephalus*.

El estrato suculento está totalmente ausente no presentándose especies de cactáceas.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-2. Fisionomía otras unidades arborescentes



A y B: Fisionomía Otras Unidades Arborescentes Campaña 1; C y D: Fisionomía Otras Unidades Arborescentes Campaña 2

FUENTE: Campaña de Terreno

- **Herbazal Alóctono**

Formación vegetal con fisionomía de herbazal que presenta un estrato herbáceo dominante. Cubre el 8% del área de influencia abarcando 0,25 ha. Se emplaza en suelos evidentemente utilizados años anteriores para el depósito de material de relleno así como en terrenos planos intervenidos que actualmente han sido colonizados por herbáceas aloctonas. En la actualidad presenta un alto grado de intervención lo que se ve reflejado por la presencia de huellas y caminos abandonados así como desperdicios urbanos.

La formación esta mayormente representada por hierbas anuales del tipo “Malezas” siendo *Brassica rapa* la especie dominante acompañada frecuentemente de *Eschscholzia californica*, *Carduus pycnocephalus*, *Avena barbata*, *Bromus berterianus* y *Sonchus asper*.

El estrato arbóreo muestra un bajo desarrollo presentando individuos aislados de *Acacia dealbata*, *Acacia melanxylon* y raramente *Acacia caven*,

El estrato suculento está totalmente ausente no presentándose especies de cactáceas.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-3. Fisionomía Herbazal aloctono



A y B: Fisionomía Herbazal Alóctono Campaña 1; **C y D:** Fisionomía Herbazal Alóctono Campaña 2

FUENTE: Campaña de Terreno

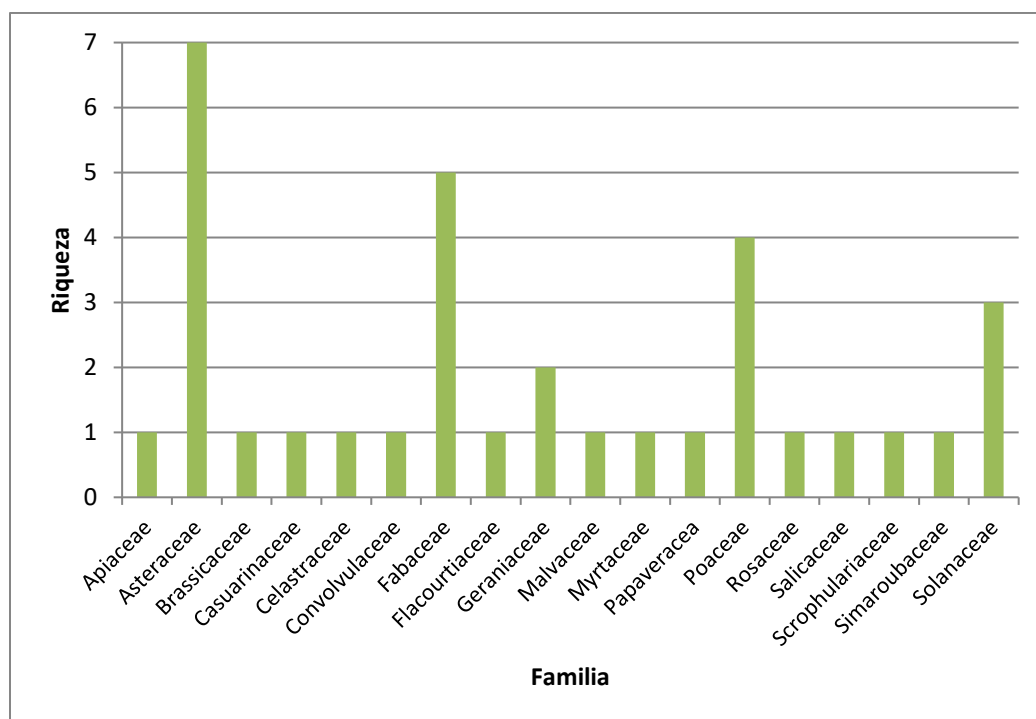
5.2.3 Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 6 inventarios florísticos en la campaña 1 y 7 inventarios en la campaña 2 donde se encontraron 34 especies pertenecientes a 18 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación

5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 18 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas son: Asteraceae y Fabaceae (7 y 5 especies cada una respectivamente).

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia (34), 7 son de origen nativo, 4 de origen endémico y 23 introducidas (Tabla 5-5)

Tabla 5-5: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	2	1	8	11	32,4%
Leñoso bajo	2	2	1	5	14,7%
Herbáceo	3	1	14	18	52,9%
Suculento	0	0	0	0	0,0%
Total	7	4	23	34	100%

FUENTE: Elaboración Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.3.3 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016 y D.S N°06/2017.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a lo anterior, no se presentan especies en categoría de conservación.

5.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

A partir de las formaciones vegetaciones identificados en el área de influencia, no se reconocieron formaciones vegetales bajo disposición legal de acuerdo a la legislación vigente (Ley 20.283/2008; DS 68/2009 y DS26/2012).

5.4 Análisis de Singularidades Ambientales

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

5.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

5.4.2 Presencia de Formaciones vegetales relictuales

De acuerdo a los antecedentes expuestos la vegetación presente en el área de influencia está constituida por formaciones vegetales propias de una condición urbana. En el área de influencia no se encuentran elementos vegetacionales que puedan considerarse como relictuales.

5.4.3 Presencia de Formaciones vegetales remanentes

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.4.4 Presencia de Formaciones vegetales frágiles

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

5.4.5 Presencia de Bosque nativo de preservación

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

5.4.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información presentada, en el área de influencia, no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

5.4.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

5.4.8 Presencia de especies endémicas

En el área de estudio se identificaron 4 especies endémicas lo que equivale al 11,7% del total de la flora registrada en el área de influencia.

5.4.9 Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

5.4.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

5.4.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

5.4.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

5.4.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

5.4.14 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo a la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.4.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

5.4.16 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

6 CONCLUSIONES

En la campaña de terreno se encontraron 34 especies presentes, de las cuales, 7 son nativas, 4 endémica y 23 alóctonas.

Las formaciones vegetales presentes en el área de influencia son: Áreas Urbanas e Industriales, Otras Unidades Arborescentes y Herbazal Aloctono, siendo las áreas urbanas e industriales las que dominan en superficie alcanzando el 84,3% del área de influencia.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, no se encontraron especies listadas en catálogos oficiales. Tampoco se identificaron formaciones vegetales bajo disposición legal.

En base a lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la construcción del proyecto, no producirá un efecto significativo en la flora y la vegetación a nivel regional ni a nivel local.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia

Nombre científico	Familia	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	DS 68
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Espino	Nativo	Arbóreo	x
<i>Acacia dealbata</i>	Fabaceae	Aromo	Introducido	Arbóreo	-
<i>Acacia melanoxylon</i>	Fabaceae	Aromo	Introducido	Arbóreo	-
<i>Ailanthus altissima</i>	Simaroubaceae	Ailanto	Introducido	Arbóreo	-
<i>Anthriscus caucalis</i>	Apiaceae	-	Introducido	Herbáceo	-
<i>Arundo donax</i>	Poaceae	Caña	Nativo	Herbáceo	-
<i>Avena barbata</i>	Poaceae	Avena	Introducido	Herbáceo	-
<i>Azara petiolaris</i>	Flacourtiaceae	Maquicillo	Endémico	Arbóreo	x
<i>Baccharis paniculata</i>	Asteraceae	Chilca	Nativo	Arbustivo	-
<i>Baccharis linearis</i>	Asteraceae	Romerillo	Endémico	Arbustivo	x
<i>Brassica rapa</i>	Brassicaceae	Nabo	Introducido	Herbáceo	-
<i>Bromus berterianus</i>	Poaceae	-	Nativo	Herbáceo	-
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae	Cardo negro	Introducido	Herbáceo	-
<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarinaceae	Casuarina	Introducido	Arbóreo	-
<i>Centaurea melitensis</i>	Asteraceae	Zizaña	Introducido	Herbáceo	-
<i>Cestrum parqui</i>	Solanaceae	Palqui	Endémico	Arbustivo	-
<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulaceae	Correhuela	Introducido	Herbáceo	-
<i>Cynodon dactylon</i>	Poaceae	Césped	Introducido	Herbáceo	-
<i>Datura stramonium</i>	Solanaceae	Chamico	Introducido	Herbáceo	-
<i>Erodium cicutarium</i>	Geraniaceae	Alfilerillo	Introducido	Herbáceo	-
<i>Eschscholzia californica</i>	Papaveracea	Dedal de oro	Introducido	Herbáceo	-
<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	Eucalipto	Introducido	Arbóreo	-
<i>Geranium robertianum</i>	Geraniaceae	Hierba de Roberto	Introducido	Herbáceo	-
<i>Helenium aromaticum</i>	Asteraceae	Manzanilla del cerro	Nativo	Herbáceo	-
<i>Malva sylvestris</i>	Malvaceae	Malva	Introducido	Herbáceo	-
<i>Maytenus boaria</i>	Celastraceae	Mayten	Nativo	Arbóreo	x
<i>Parkinsonia aculeata L.</i>	Fabaceae	Palo Verde	Introducido	Arbóreo	-
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fabaceae	Falso Acacio	Introducido	Arbóreo	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosaceae	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	-
<i>Salix babylonica</i>	Salicaceae	Sauce Lloron	Introducido	Arbóreo	-
<i>Solanum ligustrum</i>	Solanaceae	Esparto	Endémico	Herbáceo	x
<i>Sonchus asper</i>	Asteraceae	Cerraja	Introducido	Herbáceo	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	Asteraceae	Brea	Nativo	Arbustivo	-
<i>Verbascum virgatum</i>	Scrophulariaceae	Verbasco	Introducido	Herbáceo	-

Apéndice 2: Cartografía Temática Flora y Vegetación

